

## Ejercicio III.7

Dados  $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$  y  $\emptyset \neq B \subset \mathbb{R}$  acotados, sea

$$A + B = \{x + y \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

Demostrar:

- (i)  $A + B$  es acotado.
- (ii)  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ .
- (iii)  $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$ .

### Demostración

#### (i) $A + B$ es acotado

Como  $A$  y  $B$  son acotados, existen números reales  $m_A, M_A, m_B, M_B$  tales que

$$m_A \leq x \leq M_A \quad \forall x \in A, \quad m_B \leq y \leq M_B \quad \forall y \in B.$$

Sumando estas desigualdades:

$$m_A + m_B \leq x + y \leq M_A + M_B \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Por lo tanto,  $A + B$  está acotado inferiormente por  $m_A + m_B$  y superiormente por  $M_A + M_B$ .

#### (ii) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$

Sean  $s = \sup A$  y  $t = \sup B$ . Demostraremos que  $s + t$  es el supremo de  $A + B$ .

- **Cota superior:** Para todo  $x \in A$ ,  $x \leq s$ . Para todo  $y \in B$ ,  $y \leq t$ . Sumando:

$$x + y \leq s + t \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Luego  $s + t$  es cota superior de  $A + B$ .

- **Menor cota superior:** Sea  $u$  cualquier cota superior de  $A + B$ . Entonces

$$x + y \leq u \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Fijamos  $y \in B$ . Se tiene  $x \leq u - y$  para todo  $x \in A$ . Por lo tanto,  $u - y$  es cota superior de  $A$ . Como  $s = \sup A$  es la menor cota superior, resulta

$$s \leq u - y \quad \Rightarrow \quad y \leq u - s \quad \forall y \in B.$$

Así,  $u - s$  es cota superior de  $B$ . Por definición de  $t = \sup B$  (la menor cota superior), se sigue

$$t \leq u - s \quad \Rightarrow \quad s + t \leq u.$$

Esto muestra que  $s + t$  es menor o igual que cualquier cota superior  $u$  de  $A + B$ .

Concluimos que  $\sup(A + B) = s + t = \sup A + \sup B$ .

(iii)  $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$

Sean  $p = \inf A$  y  $q = \inf B$ . Demostraremos que  $p + q$  es el ínfimo de  $A + B$ .

■ **Cota inferior:** Para todo  $x \in A$ ,  $p \leq x$ . Para todo  $y \in B$ ,  $q \leq y$ . Sumando:

$$p + q \leq x + y \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Luego  $p + q$  es cota inferior de  $A + B$ .

■ **Mayor cota inferior:** Sea  $w$  cualquier cota inferior de  $A + B$ . Entonces

$$w \leq x + y \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Fijamos  $y \in B$ . Se tiene  $w - y \leq x$  para todo  $x \in A$ . Por lo tanto,  $w - y$  es cota inferior de  $A$ . Como  $p = \inf A$  es la mayor cota inferior, resulta

$$w - y \leq p \quad \Rightarrow \quad w - p \leq y \quad \forall y \in B.$$

Así,  $w - p$  es cota inferior de  $B$ . Por definición de  $q = \inf B$  (la mayor cota inferior), se sigue

$$w - p \leq q \quad \Rightarrow \quad w \leq p + q.$$

Esto muestra que  $p + q$  es mayor o igual que cualquier cota inferior  $w$  de  $A + B$ .

Concluimos que  $\inf(A + B) = p + q = \inf A + \inf B$ .

## Conclusión

Hemos demostrado que  $A + B$  es acotado, que su supremo es la suma de los supremos y que su ínfimo es la suma de los ínfimos.

Queda demostrado